

壮配式建筑

概论

复习

名词解释

解答题

论述题 x3

1.2 装配式建筑的现状

1962年，建筑大师梁思成先生提出了“设计标准化、构件预制工厂化、施工机械化”的“三化论”，对我国近现代装配式建筑的发展产生了深远的影响。

不管建筑如何分类，限制目前装配式建筑发展的核心问题是如何解决标准化设计、机械化施工的问题。只凭我们借鉴古人的智慧或者是建筑师们单打独斗，往往是不够的。在德国和俄罗斯等国家对装配式建筑进行积极探索的同时，我国的广大工程技术人员也在着手开展这方面的工作。

从20世纪80年代末到2000年初，我国装配式建筑行业经历了从繁荣到衰落的过程。这个过程可以从我国老百姓的住宅发展史中得到体现。2000年以前，我国的小区住宅和办公楼还有预制板结构，而到2000年以后，我国的小区住宅和办公楼都是以现浇混凝土结构为主。其原因主要是预制式结构的层高受到限制，结构楼板容易在风荷载和地震荷载作用下产生裂缝，而且当时的科技发展水平有限、机械化水平普遍不高，装配式构件虽然为工厂组装，但是施工过程过于依赖人工，每一栋房屋的设计也基本由设计人员单独设计，很难从材料施工角度综合考虑效率问题，无论是技术还是人员都非常匮乏，短期之内无法从根本上解决人员、技术、管理、工程经验等方面的问题，所以造成装配式建筑的发展长期以来一直落后于现浇建筑的发展。

2012年后，中央连续出台推广绿色建筑和装配式建筑的相关政策，制定行业准则，定下建设绿色住宅和装配式住宅的目标。而近几年来，为进一步加快城市化进程，推动建筑产业现代化发展，大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级，鼓励建筑产业化发展，2016年中央出台《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号），紧随其后国务院又颁布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，文件中提到“到2020年达到15%，2025年达到30%”。用10年左右的时间使装配式建筑的比例达到30%，这对整个建筑行业来说具有里程碑式的意义。

装配式建筑在发展各阶段中的优势和劣势分析见表1.1。

表1.1 装配式建筑在发展各阶段中的优势和劣势分析

看，了解

1962. 设计标准化
构件预制工厂化
施工机械化

提出问题
如何解决
标准化设计
机械化施工

→

1980年，
预制式结构的层高受到限制，
在风荷载、地震荷载作用下
产生裂缝。
施工过程过于依赖人工。

2012年，国家推出政策，加快推进装配式建筑的发展

2.2 装配式建筑的应用优点

陈建题

混标150字

P2-1

提
标
150
字

与传统建筑相比，装配式建筑建造速度快，应用效率高，材料浪费少，对环境影响小，可有效节约资源。与传统住宅建设模式相比，装配式住宅建设提出了一个全新的建设模式，即能够在工厂实施住宅制造，这为实现工业化建筑批量生产奠定了基础。首先在工厂实现构件的预制化，然后在现场采用现代化的施工技术，通过吊装等方法，使之成为组装在一起的建筑，有点像搭积木。整个过程的实施并不是传统上的垒砌房屋。这就大大改观了传统建筑行业取决于人工的现状，在房屋开发过程中实现了住宅制造。

装配式建筑的应用优点如下。

- (1) 提高工业化程度，大大降低成本。现代成本控制中最难控制的就是人力成本，而装配式建筑通过大量机械化施工，实现的是制造业的技术革新，把劳动力密集型的施工过程改为建筑制造过程，把大量重复出现的构件改为先在工厂生产，再在现场装配，节约了大量劳动力，使得整个施工成本相对可控。由于其减少了脚手架的使用，客观上提高了安全性能。
- (2) 控制进度，缩短时间。装配式建筑的现场只要组装即可，这可以大量压缩传统混凝土支模、扎钢筋、浇筑混凝土的时间，以及最后实施装饰和水电安装施工的时间。而装配式建筑体现了集成化的优势，土建、装饰、水电一体化集成在大板建筑里面，最后只要吊装组装即可。研究数据表示，通过装配式施工，施工时间可以缩短2/3以上。
- (3) 减少偏差，提高质量。由于装配式建筑需要的PC构件多在工厂通过BIM等平台实现预制，具

图2-2 装配式建筑应用优点

有精度高、便于修改的特点。同时，由于技术革新，所使用的构件多为隔声、隔水、抗震等高性能构件，便于在实际使用中进行维护，而且使用的多为整体大板建筑，可以避免全砌过程出现的漏水和裂缝等问题，表面平整度较高，质量有保证。

(4) 降低对环境的影响。由于大量采用工厂预制和现场装配，既减少了材料的浪费，也减少了现场施工带来的碳排放、噪声污染、尘埃污染等问题。据有关数据显示，使用装配化施工，实现了绿色环保和材料回收，提高了建筑节能，减少了建筑垃圾，钢筋和混凝土损耗减少为原来的70%~80%，使用过程中同样也减少了建筑耗能。

同时，使用装配式建筑还会带来以下好处。

- (1) 提高社会效益。使用装配式建筑，会减少大量废水、废渣、尘埃的产生，提高环境效益。同时，使用过程中的构件可修、便于更换，也降低了使用过程中的建筑耗能。另外，大板建筑中的墙体很多可以当作模板，可减少模板材料的消耗。另外，大量工厂构件的预制，可以减少现场废弃物和建筑垃圾的产生，可以实现耗能节约，还可以减少建筑工人现场高空作业的风险，提高安全效益。
- (2) 提高经济效益。使用装配式建筑，可使大量人工施工转为机械化施工，从而节约大量劳动力成本。同时，工厂预制构件的出现，可以大大压缩现场的生产周期。对于建筑生产周期来讲，周期越短，资金效率就越高，越能实现资本的快速回收。基于BIM平台技术，可实现建筑的设计、施工、维护的一体化协调，很多业主可参与产品的维护和修改，协同完成，实现信息共享，缩短信息传递路径，更可实现不同专业间的图纸交流，便于维护和更改现场情况，提高经济效益。
- (3) 提高环境效益。由于工带来的环境污染问题，这放，改善了环境，同时也实现出现，使企业可以高质量地
- (4) 质量优势。装配式直接提供了一定保障。另外，
- (5) 时间优势。由于装

装配式建筑的应用优点：(提标150字)

与传统建筑相比，装配式建筑建造速度快，应用效率高，材料浪费少，对环境的影响小，可有效节约资源的优势。

同时装配式建筑的应用优点有：提高工业化程度，大大降低成本，并且可以控制进度，缩短时间，减少偏差，提高质量，由于大量采用工厂预制和现场装配，大大降低了对环境的影响，提高环境效益。另外，装配式建筑还可以提高社会效益，为我国提高钢结构等新型结构化比例和促进建筑行业平稳发展提供了保障。

有效压缩。由于其现场作业少，受环境的影响就小，从而保证施工进度。

装配式建筑具备“轻、快、好、省”的特点，在材料上又经常使用钢结构、竹结构、木结构等轻型材料，为我国提高钢结构等轻型结构比例和促进行业的平衡发展提供了保障。同时，其在压缩时间、降低造价、节约能源、保护环境等方面，具有传统建筑无法比拟的优势。

从图2.4可以看出，我国装配式建筑的市场份额逐年提高，具体可参考《2019—2025年中国装配式建筑行业发展现状分析及竞争发展趋势研究报告》。

第3章 装配式建筑系统设计

案例导读

博华塞班度假村酒店项目 图 3.1 和图 3.2) 是博华太平洋公司开发的项目, 地处西班牙塞班岛。位于西班牙塞班市中心加拉班地区的博华塞班度假村酒店为整个开发计划的第一期项目, 定位为全球奢华酒店, 总建筑面积为 14 万平方米, 酒店主楼 14 层高, 将拥有超过 340 间客房, 此外还有 15 栋超豪华别墅, 是一座集豪华住宿、高端餐饮及娱乐设施于一体的综合度假村。上海钢之杰钢结构建筑有限公司最终拿下了这个项目, 其亮点之一就是使用了装配式钢结构形式, 控制了预算成本。该项目的装配式钢结构体系在模数协调的基础上, 采用标准化设计, 提高部品部件的通用性。

☆ (该**装配式钢结构建筑**应符合国家现行标准对建筑使用性能、安全性能、环境性能、经济性能、耐久性能等的综合规定。钢构件应根据环境条件、材质、部位、结构性能、使用要求、施工条件和维护管理条件等进行**防腐蚀设计**, 并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T 251—2011) 的有关规定。由于该工程是海外工程, 还需要学习国外的钢结构技术规程和欧洲相关标准等) ☆

该项目结构柱网布置、抗侧力构件布置、次梁布置应与功能空间布局及门窗洞口协调; 平面几何形状宜规则平整, 并宜以连续柱跨为基础布置, 柱距尺寸应按模数统一; 设备管井宜与楼梯结合, 集中设置; 部品部件应采用标准化接口。

☆ 该项目可以说是塞班岛上最大的轻钢体系建筑, 采用轻钢龙骨作为骨架, 整体安装方式为吊装, 由 120 个工人利用 3 个月时间装配而成, 效率很高。该项目立面形体上通过一些小型雕塑刻画出了独特的立面变化效果, 白色是海岛建筑最适合的颜色之一, 建筑整体体型方正, 在插入门上做了一些拱门, 在顶部又局部做了坡屋顶的处理, 使得建筑形体更加丰富。

上海钢之杰钢结构建筑有限公司可以说是在海外项目中展现了我国在装配式建筑方面成熟的技术储备。



看. 了解

传达室 装配式施工图



图 3.13 某建筑大门效果

4. 初步设计阶段
初步设计阶段应进行各个专业的联合设计，主体应做好协同设计。在形成设计时做好各个专业管道的位置、材料、进行经济性评估，分析构造成本。

4. 施工图设计阶段

施工图设计阶段，对于设计人员来讲，首先要在观念上要有全新的理念，从建筑的功能、美观、经济等多个角度出发，全面考虑项目可持续性发展、绿色环保等理念，争取使用先进技术、经营完善，力求各种设施与建筑融为一体，在总体布局上做到功能分工明确、布局合理。

5. 构件图设计阶段

构件图设计阶段主要包括预制框架柱、预制剪力墙、叠合梁、叠合板、外挂墙板、预制的砌体部品部件。

3.3.3 预制装配式施工图设计阶段

在预制装配式施工图设计阶段，要分专业主要考虑建筑设计、结构设计、水电安装设计，使用步骤可分为深化设计、构件设计、节点设计、配筋设计、吊装设计等。按专业具体反映在施工图上就是建筑结构设计、结构配筋图、机电图。如图 3.13 到图 3.15 所示。面对设计效果的评判主要包括是否设计准确、是否有利于施工、是否有利于造价控制等。装配式构件设计要做到准确，主要包括建筑尺寸准确和结构满足规范要求。

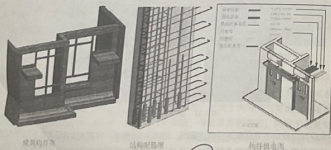


图 3.14 预制装配式施工图

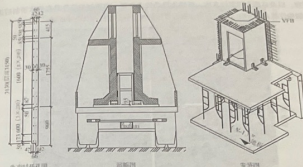


图 3.15 预制装配式构件详图

施工图设计阶段的重点是完成建筑结构设计，建筑结构设计是以预制化建造系统为基础，包括统筹规划、设计、生产和施工，实现建筑体系、外围护系统、设备与管架系统、内装系统一体化。其有时也称为工程设计，符合信息集成化的要求，借用 BIM 等信息化协同平台，采用标准化的功能模块、部品部件信息库，统一编码，统一规则，全专业共享数据信息，实现建设全过程的管理和控制。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068—2018)的规定，投资项目中所有的构件建筑应符合建筑物设计的要求，设计年限为 50 年。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)的规定，投资项目的结构设计应符合抗震设防烈度的要求，而设防烈度也决定了选用各类结构的高度限制。

3.3.4 预制构件加工图阶段

预制构件的分类考虑了五个主要因素，一是合理的受力；二是制造、运输和吊装的要求；三是预制构件的加固结构要求；四是连接和安装施工的要求；五是满足预制构件设计的要求，最终达到“少规格、多组合”的目的。

常用预制构件需要注重细部设计，这是设计人员需要思考的。

目前，我国在住宅立面设计中往往会忽视楼梯间设计。在装配式建筑中，借鉴日本将楼梯间设计成一个独立的空间，那么楼梯间将成为一个重要因素。楼梯间如果设计得好，将促使整个立面更加丰富，如图 3.16 所示。另外，楼梯梯端与现浇板的连接分为高端为固定支座、低端为滑动支座，高端和低端均

看了解

设计阶段应用:

- ① 方案设计和施工图设计一体化
- ② 进行多方案比选
- ③ 提供了“模拟分析”功能

3.9 BIM 技术在装配式建筑设计阶段的应用

BIM 技术可在装配式建筑设计阶段将方案设计和施工图设计一体化,即实现设计与三维模型的同步呈现。以往设计是先手绘草图,再用专业渲染软件出效果图,其中很多参数需要专业沟通才能修改。而 Revit 中的体量建模、自由创建和编辑形状,能把 BIM 体量移到 Revit 文件中,实现参数修改的同步化。

在方案设计阶段,BIM 技术可以进行多方案比选,如 Revit 的“设计选项”功能,首先对某一建筑的局部建立多个模型,然后分别展示以进行对比选择,直观展示不同建筑的模型,使设计师能更容易地做出方案选择。

同时,BIM 技术还提供了“模拟分析”功能,可以实现建筑环境设计的日照分析、采光分析、能耗分析、应急疏散分析等,能通过分析给出模型的最佳设计。这些都为装配式建筑设计提供了大量可视化的窗口,为后续模块化设计提供了基础。图 3.20 所示为 BIM 体量创建图。

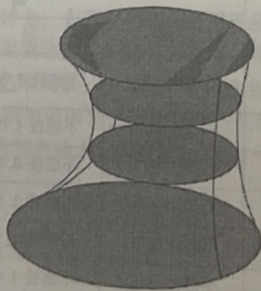


图 3.20 BIM 体量创建图

构预制混凝土构件检测可分成构件质量、构件性能和安装质量等检测分项。检测方法可分为预埋检测法、无损检测法、局部破损检测法。

预制构件性能的检测应符合下列规定：

- (1) 预制受弯构件的结构性能应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)的有关规定进行检测；
- (2) 其他预制构件的结构性能应按现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》(GB/T 50152—2012)的有关规定进行检测；

(3) 组合预制构件的其他性能应按现行国家有关标准的规定进行检测。
装配式结构节点局部现浇混凝土内部的缺陷可采用超声波综合因子判定法、超声波法、电磁波反射法或冲击回波法结合局部打孔开凿的方法进行检测。

梁、板等叠合构件的混凝土结合面可按下列方法进行检测：

- (1) 混凝土结合面的缺陷可采用雷达法和冲击回波法进行检测；
- (2) 混凝土结合面黏结强度可采用下列方法进行检测：
 - ① 采用拉脱法检测结合面混凝土的抗拉强度；
 - ② 采用钻芯法检测结合面混凝土的劈裂抗拉强度。

梁板等简支受弯构件必须进行结构性能检测。

灌浆料强度的检测应符合下列规定：

- (1) 对灌浆口等部位应进行回弹测试，并应用同条件试块抗压强度检测结果对回弹结果进行修正；
- (2) 可在灌浆口和出浆口等部位钻取小直径芯样，进行劈裂抗拉强度或抗压强度测试。

灌浆内部缺陷可采用冲击回波法或超声波综合因子判定法等无损方法进行检测，内部缺陷的无损检测结果应进行打孔验证或钻芯验证。

接缝处防水性能可采用原位淋水试验方法进行检测。

灌浆套筒连接如图 4.4 所示。

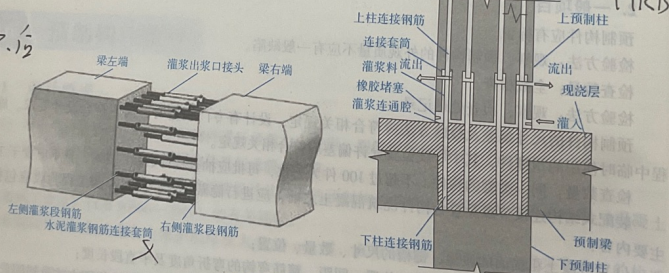


图 4.4 灌浆套筒连接

4.6.4 构件防火性能评估

对于放置可燃物的钢结构，应按下列规定进行抗火灾和抗倒塌的评定。

- (1) 未设置喷淋设施的钢结构可按下列方法评价可燃物全部燃烧的持续时间与结构构件耐火极限的关系：

①单位体积
②可燃物
③金属材料
有关规定确定。

(2) 设置

既有木结构

(1) 构件

①构件尺

②构件承

③构件的

(2) 木构

①构件承

能力不足；

②构件承

不足。

当不能

4.7

连接部位

统连接方式，

情况，并可根

从国内外

建筑结构整体

连接节点设计

较高，密实度

度较小，从而

BIM 模型

定，故很难改

构件进行预拼

之前消除。通

产的废品率，

应用于装配式

课后

1. 名词

(1) 装

(2) 装

(3) 装

看了解

△

9.3 装配式建筑分阶段成本控制

根据价值工程控制原理，在工程项目设计阶段，成本降低幅度可以达到40%~50%，而在施工阶段降低到20%~30%，在使用维护阶段进一步降低到5%~10%，所以对装配式建筑成本控制是全过程管理，而其重点是项目的前期规划和建筑方案阶段的控制。

装配式建筑项目在设计管理上与传统建筑项目的最大差异是一体化技术管控。装配式建筑在规划设计阶段应规避的主要风险包括没有做多方案比选和没有选择合理的技术体系。下面以案例和数据直观展示前期策划的重要性，不做方案比选可能导致的成本浪费，多策略方案的方式可以让项目持有者有更好的优势。

在招投标阶段，工程报价的合理性和工程造价的高低必然会对招投标结构产生较大的影响。一般来说，在承接单位的工程业绩和业务水平相差不大的情况下，施工单位都会选择更低报价的一方来承接工程，以此来降低其工程建设项目的成本。因此相对来说，建筑工程招投标能够将工程造价控制在一定的范围内，而且这个范围是科学的、比较合理的。另外，通过投标人之间对同一施工项目的工程报价，可使招标单位更清楚地了解工程的施工成本，然后从中选择一个更合理的价格来控制工程的造价。一方面，对于投标企业来说，其已经完成的工程项目是该企业的项目业绩和业务能力代表。另一方面，在参与施工招标时，通常建设企业会根据投标方已经完成的工程数据进行分析并作为参考，以便在众多的投标企业中选择最适合的承建单位。由此可见，招投标对于建筑经济管理发展是非常重要的，所以对招投标单位来讲，选择合适的管理方法比单一控制构件成本更能实现成本控制。行业间的竞争将强化建筑企业管理，促进建筑企业技术提高。

对于装配式建筑成本控制，主要是从建筑的预制率角度来说。在设计阶段，尽可能降低预制率是降低造价的重要因素。尽可能在相同的情况下，选择绿色环保和适合的预制率及装配率需要设计人员进行综合衡量。同样在实际项目中，如果预制率是固定的，那么优选结构组合方案是十分重要的。以原方案为传统方案，在相同预制率情况下，不同的结构组合方案带来的增量成本是不同的。在设计中尽量采用标准化构件，提高这种构件的普及率，可以降低该构件的生产成本。采用成熟的方案，如竖向构件预制、水平构件现浇，或者水平构件预制、竖向构件现浇的方案，可以降低造价。

下面仍然结合本章中采用的装配式混凝土建筑的测算结果进行增量对比。目前表中所测算的建筑方案内容如下：水平构件与竖向构件预制结合，连接部位采用现浇，非承重墙（采用新型墙体）和内隔墙采用非砌筑方案，装修采用全装修，造价增量为480元/m²，具体见表9.4。

预制率

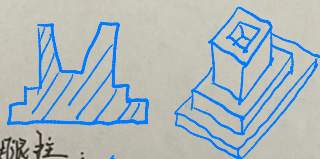
预制率是工业化建筑室外地坪以上主体结构 and 围护结构中预制构件的混凝土用量占对应部分混凝土总用量的体积比。

5.1.1

简单讲，预制率单指预制混凝土的比例，而装配率除了需要考虑预制混凝土之外还需要考虑其他预制部品部件（如一体化装修、管线分离、干式工法施工等）的综合比例。

(184)

杯口基础:

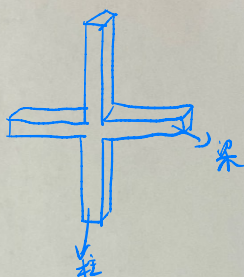


牛腿柱:

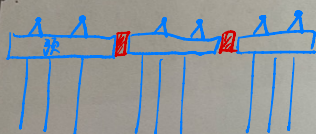


~~柱头~~

预埋节点:



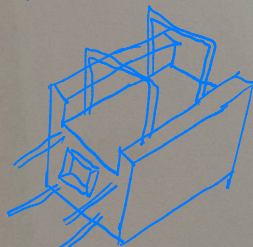
后浇带:



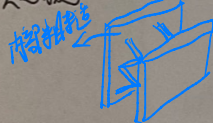
叠合板:



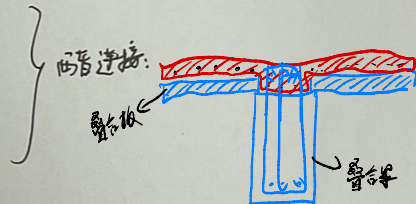
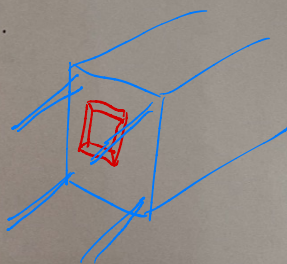
叠合梁:



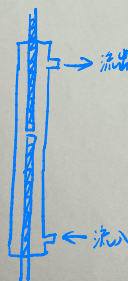
夹心板:



键槽:



灌浆套筒



锚固长度

